Лабораторная работа №6

Управление процессами

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов ## Цель работы
- Получить навыки управления процессами операционной системы
- Изучить механизмы управления заданиями и приоритетами
- Научиться работать с сигналами процессов

Теоретическая справка

Управление процессами в Linux

Основные понятия: - `jobs`, `fg`, `bg` — управление заданиями - `kill` — отправка сигналов процессам - `nice`, `renice` — управление приоритетами - `top`, `ps` — мониторинг процессов

Получение полномочий администратора

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 6$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 00:18:03 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# sleep 3600 &
[1] 5942
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 5954
root@vbox:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Stopped                 sleep 7200
^Z[1]   Concluído               sleep 3600

[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando              dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@vbox:~# jobs
```

Перемещение и отмена заданий

```
root@vbox:~# fg 1
-bash: fg: 1: trabalho não existe
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando                 dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Executando                 sleep 7200 &
root@vbox:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
fg 1
^C84975786+0 records in^Z
[2]+  Parado                     dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@vbox:~# jobs
[2]+  Parado                     dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]-  Executando                 sleep 7200 &
root@vbox:~# fg 3
sleep 7200
^C^Z
[3]+  Parado                     sleep 7200
root@vbox:~# jobs
```

Работа с терминалом

```
root@vbox:~#  dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

Рис. 3: Рис. 3. Ввод команды и закрытие терминала

Управление процессом dd

```
top - 05:07:16 up  4:52,  5 users,  load average: 1,13, 0,88, 0,93
Tasks: 258 total,   2 running, 256 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 31,6 us, 16,5 sy,  0,0 ni, 51,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   3653,2 total,   1339,1 free,   1865,5 used,    686,0 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1787,7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6265	**root**	**20**	**0**	**227164**	**2184**	**2064**	**R**	**90,8**	**0,1**	**2:18.67**	**dd**
3449	mlemos	20	0	4719384	388312	133004	S	40,7	10,4	4:09.66	gnome-s+
4616	mlemos	20	0	2547024	409864	101060	S	4,6	11,0	0:46.27	ptyxis
5820	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:01.03	kworker+
6127	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:00.52	kworker+
6255	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:00.26	kworker+
6283	**mlemos**	**20**	**0**	**231584**	**5412**	**3268**	**R**	**0,7**	**0,1**	**0:00.29**	**top**
18	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:09.43	rcu_pre+
2022	root	20	0	530836	7740	6452	S	0,3	0,2	0:37.60	upowerd
3896	sssd	20	0	244036	8088	6692	S	0,3	0,2	0:10.93	sssd_kcm
6186	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.41	kworker+
1	root	20	0	50184	42040	10552	S	0,0	1,1	0:08.03	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.25	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wq+

Получение полномочий администратора

```
Último login: sex jan 30 03:03:15 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 6461
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 6464
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 6467
root@vbox:~# ps aux | grep dd
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:14   0:00 [kthreadd]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    00:14   0:00 [kworker/u1
2:1-ipv6_addrconf]
root          85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   00:14   0:00 [kworker/R-
ipv6_addrconf]
mlemos      3853  0.0  0.7 964392 26800 ?        Ssl  00:16   0:00 /usr/libexe
c/evolution-addressbook-factory
mlemos      4595  0.0  0.2 609776  9704 ?        Sl   00:17   0:01 /usr/libexe
c/gvfsd-wsdd --spawner :1.17 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/4
mlemos      4600  0.0  0.7 260152 29764 ?        S    00:17   0:02 /usr/bin/py
thon3 /usr/bin/wsdd --no-host --discovery --listen /run/user/1000/gvfsd/wsdd
root        6265 91.4  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:04   5:37 dd if=/dev/
```

Просмотр и изменение приоритета

```
3-ata_sff]
root         6251  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:03   0:00 [kworker/0:
3-xfs-buf/dm-1]
root         6255  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:04   0:00 [kworker/u1
5:3-kcryptd-253:0-1]
root         6265 90.2  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:04   7:57 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
--
root         6382  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:08   0:00 [kworker/1:
1-ata_sff]
root         6388  0.0  0.1 232628  6128 pts/1    S    05:08   0:00 su -
root         6403  0.0  0.1 230108  5620 pts/1    S    05:08   0:00 -bash
root         6458  0.0  0.1  16308  6136 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
rwork: waiting...
root         6459  0.0  0.1  16308  6088 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
rwork: waiting...
root         6461 48.7  0.0 227164  2168 pts/1    RN   05:10   1:39 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root         6464 62.2  0.0 227164  2244 pts/1    R    05:10   2:02 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
```

Иерархия процессов

```
root@vbox:~# kill -9 2654
```

Рис. 7: Рис. 7. Просмотр иерархии отношений между процессами

Закрытие корневой оболочки

```
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4] 6553
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[5] 6556
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[6] 6559
root@vbox:~# renice -n 5 6553
6553 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@vbox:~# renice -n 15 6553
6553 (process ID) old priority 5, new priority 15
root@vbox:~# killall dd
[4]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
[1]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Рис. 8: Рис. 8. Закрытие корневой оболочки

Самостоятельная работа - задание 1

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[4] 6604
[3]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@vbox:~# yes > /dev/null &
^Z
[5] 6626
-bash: :s^Z: substitution failed
root@vbox:~# yes > /dev/null &
^Z
[6] 6650
-bash: :s^Z: substitution failed
root@vbox:~# jobs
[4]   Executando             yes > /dev/null &
[5]-  Executando             yes > /dev/null &
[6]+  Executando             yes > /dev/null &
root@vbox:~# fg 1
-bash: fg: 1: trabalho não existe
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[7] 6662
root@vbox:~# bg 3
-bash: bg: 3: trabalho não existe
root@vbox:~# jobs
[4]   Executando             yes > /dev/null &
[5]   Executando             yes > /dev/null &
```

Запуск программы yes

```
top - 05:30:35 up  5:15,  5 users,  load average: 6,51, 4,43, 3,40
Tasks: 260 total,   6 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 53,6 us, 45,1 sy,  0,0 ni,  0,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,1 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1280,5 free,   1921,1 used,    689,8 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1732,1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+
6650	root	20	0	227136	2112	1988	R	51,0	0,1	2:17.39
6688	root	20	0	227136	2160	2036	R	43,6	0,1	0:47.76
6604	root	20	0	227136	2240	2120	R	41,7	0,1	3:19.20
6626	root	20	0	227136	2208	2088	R	39,7	0,1	2:47.12
6662	root	20	0	227136	2216	2096	R	39,1	0,1	1:36.56
3449	mlemos	20	0	4721508	390428	133284	S	29,5	10,4	6:48.37
4616	mlemos	20	0	2556936	432324	104796	S	10,6	11,6	2:25.35
3579	mlemos	20	0	2485156	402520	111228	S	6,7	10,8	0:19.74
6062	root	20	0	0	0	0	I	5,8	0,0	0:04.54
3938	mlemos	9	-11	323884	13000	7908	S	2,6	0,3	0:04.01
6767	root	20	0	16308	6140	5136	S	1,6	0,2	0:00.05
6740	root	20	0	231596	5384	3220	R	1,3	0,1	0:00.61
6518	root	20	0	0	0	0	I	0,6	0,0	0:00.90
1	root	20	0	50184	42040	10552	S	0,3	1,1	0:08.30

Управление фоновыми процессами

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[10] 6814
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[11] 6829
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[12] 6834
root@vbox:~# kill -9 6814
root@vbox:~# fg 2
-bash: fg: 2: trabalho não existe
[10]   Morto                 yes > /dev/null
root@vbox:~# kill -1 3100
-bash: kill: (3100) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6843
-bash: kill: (6843) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6843
-bash: kill: (6843) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6829
root@vbox:~# kill -1 6553
```

Информация о процессах

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[13] 6848
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[14] 6849
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[15] 6850
root@vbox:~# killall yes
```

Рис. 12: Рис. 12. Получение информации о запущенных в операционной системе процессах

Отправка сигналов процессам

```
root@vbox:~# nice -5 15 yes > /dev/null &
[11] 6875
nice: "15": Arquivo ou diretório inexistente
[11]-  Fim da execução com status 127        nice -5 15 yes > /dev/null
root@vbox:~# nice:  "15": no such file or directory
bash: nice:: comando não encontrado...
O comando similar é: 'nice'
root@vbox:~# "nice":  "15": no such file or directory
bash: nice:: comando não encontrado...
O comando similar é: 'nice'
root@vbox:~# nice -5 15 yes > /dev/null &
[11] 6929
root@vbox:~# nice: "15": Arquivo ou diretório inexistente

[11]-  Fim da execução com status 127        nice -5 15 yes > /dev/null
root@vbox:~# ps -l | grep yes
0 R     0    6871    6403 91  80   0 - 56784 -      pts/1    00:05:18 yes
root@vbox:~# renice -n 15 6871
6871 (process ID) old priority 0, new priority 15
root@vbox:~# ps -l | grep yes
```

Одновременное завершение процессов

```
root@vbox:~# bg 3
```

Рис. 14: Рис. 14. Запуск программ yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода и одновременное завершение их работы

Изменение приоритетов после запуска

Рис. 15: Рис. 15. Запуск программы yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Запуск программы yes с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Сравнение абсолютных и относительных приоритетов, изменение приоритета

Мониторинг процессов с top

```
top - 05:46:42 up  5:32,  5 users,  load average: 1,90, 1,98, 2,79
Tasks: 259 total,   2 running, 256 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 17,2 us, 17,9 sy, 17,0 ni, 47,2 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1286,4 free,   1913,5 used,    691,6 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1739,7 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 6871]
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+
6871	root	35	15	227136	2188	2068	R	89,8	0,1	10:12.31
3449	mlemos	20	0	4717348	390488	133284	S	45,7	10,4	8:31.51
4616	mlemos	20	0	2558332	433652	104820	S	4,9	11,6	3:21.64
3938	mlemos	9	-11	324604	13008	7908	S	2,3	0,3	0:05.82
3942	mlemos	9	-11	782836	24292	18972	S	2,3	0,6	0:04.00
3943	mlemos	9	-11	399876	18724	7160	S	1,6	0,5	0:01.58
3543	mlemos	20	0	607208	12260	6960	S	0,7	0,3	0:09.35
4067	mlemos	20	0	743424	37084	28500	S	0,7	1,0	0:02.39
5518	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:07.33
18	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:12.23
3553	mlemos	20	0	850160	21900	18208	S	0,3	0,6	0:01.30
3913	mlemos	20	0	455168	7628	6800	S	0,3	0,2	0:03.00
4574	mlemos	20	0	536520	10144	8692	S	0,3	0,3	0:00.16
4623	mlemos	20	0	377768	7080	6204	S	0,3	0,2	0:09.77
6182	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:01.90
6988	root	20	0	231596	5396	3236	R	0,3	0,1	0:00.22
6998	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.01
1	root	20	0	50184	42040	10552	S	0,0	1,1	0:08.20

Просмотр процессов с ps

```
3942 ?        S<sl   0:04  \_ /usr/bin/wireplumber
3943 ?        S<sl   0:01  \_ /usr/bin/pipewire-pulse
4001 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal
4036 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/xdg-document-portal
4049 ?        Ss     0:00  |   \_ fusermount3 -o rw,nosuid,nodev,fsname=por
4067 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
4108 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
4166 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
4258 ?        SNsl   0:06  \_ /usr/libexec/tracker-miner-fs-3
4264 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/dconf-service
4321 ?        S      0:00  \_ catatonit -P
4616 ?        Rsl    3:25  \_ /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
4623 ?        Ssl    0:09  |   \_ /usr/libexec/ptyxis-agent --socket-fd=3 -
4663 pts/0    Ss     0:00  |       \_ /usr/bin/bash
4693 pts/0    S      0:00  |       |   \_ su -
4729 pts/0    S+     0:00  |       |       \_ -bash
5844 pts/1    Ss     0:00  |       \_ /usr/bin/bash
6388 pts/1    S      0:00  |           \_ su -
6403 pts/1    S      0:00  |               \_ -bash
6740 pts/1    T      0:00  |                   \_ top
6871 pts/1    RN    10:43  |                   \_ yes
6988 pts/1    T      0:00  |                   \_ top
7044 pts/1    R+     0:00  |                   \_ ps fax
5769 ?        Ssl    0:09  \_ /usr/bin/nautilus --gapplication-service
```

Отправка сигнала SIGTERM

```
root@vbox:~# renice -n 15 3942
3942 (process ID) old priority -11, new priority 15
```

Рис. 18: Рис. 18. Отправка сигнала SIGTERM для завершения процесса

Отправка сигнала SIGKILL

```
top - 05:49:49 up  5:35,  5 users,  load average: 1,87, 1,85, 2,58
Tasks: 262 total,   2 running, 258 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  8,6 us, 20,9 sy, 18,3 ni, 51,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1279,2 free,   1919,2 used,    693,0 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1734,0 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 6871] k
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
   6871 root      35  15  227136   2188   2068 R  91,4   0,1  13:04.06
   3449 mlemos    20   0 4717348 390324 133284 S  18,8  10,4   9:06.82
   4616 mlemos    20   0 2558332 433652 104820 S  13,8  11,6   3:31.02
   6856 root      20   0       0      0      0 I   4,3   0,0   0:01.01
   5667 root      20   0       0      0      0 I   3,6   0,0   0:05.01
   6934 root      20   0       0      0      0 I   1,6   0,0   0:02.08
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:12.59
   7106 root      20   0  231596   5424   3264 R   0,7   0,1   0:00.08
   6931 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.24
      1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,0   1,1   0:08.33
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
```

Итоговая проверка

```
root@vbox:~# killall dd
```

Рис. 20: Рис. 20. Итоговая проверка управления процессами

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления процессами операционной системы. Освоены команды управления заданиями (`jobs`, `fg`, `bg`), отправки сигналов (`kill`), изменения приоритетов (`nice`, `renice`) и мониторинга процессов (`top`, `ps`).

Список литературы

[1] Linux man pages: ps(1), top(1), kill(1), nice(1), renice(1)